

Explicação do Código Java - QuickSort

O código implementa o algoritmo QuickSort para ordenar um vetor de inteiros em ordem crescente.

A função **quickSort** aplica recursão para dividir o vetor em subproblemas menores até restarem partes triviais.

O método **partition** escolhe o último elemento como pivô e reorganiza os valores menores à esquerda e maiores à direita.

Após o particionamento, o pivô fica na posição correta e o processo continua recursivamente nos dois lados.

Os principais conceitos Java usados são arrays, métodos estáticos, recursão e a classe **Arrays** para exibição do resultado.

A complexidade média é $O(n \log n)$, enquanto o pior caso ocorre em $O(n^2)$ quando o pivô gera divisões desequilibradas.

O algoritmo utiliza espaço adicional baixo, cerca de $O(\log n)$ devido à pilha de chamadas recursivas.

Uma decisão de design relevante é usar o último elemento como pivô, simplificando a implementação.

Como limitação, essa escolha de pivô pode reduzir o desempenho em vetores já ordenados ou quase ordenados.